2023 #7 · 절대 최솟값 (비유계 정의역) MATH102 · 기출 전체 홈

2023 #7

Ch4 극값 · 유형: 비유계 정의역에서의 절대 최솟값 (강제성 이용)

점 $(0,0,3)$에서 곡면 $z=x^2-y^2$까지의 최단거리를 구하라.

Step 1 거리 제곱 최소화: $D^2=x^2+y^2+(x^2-y^2-3)^2$ (제곱해도 최소점 동일, 곡면 위 점 (x,y,x^2-y^2) 대입).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 $\partial_x D^2=2x\big(1+2(x^2-y^2-3)\big)=0$, $\partial_y D^2=2y\big(1-2(x^2-y^2-3)\big)=0$ (**extreme value 필요조건** $\nabla D^2=0$).

Step 3 $y\neq 0$이면 둘째 식에서 $x^2-y^2-3=\frac{1}{2}$, 첫째 식에서 $x=0$인데 그러면 $-y^2=\frac{7}{2}$로 모순. 따라서 $y=0$이고 $x=0$ 또는 $x^2=\frac{5}{2}$. **critical point**: $(0,0)$에선 $D^2=9$, $(\pm\sqrt{10}/2,0)$에선 $D^2=\frac{5}{2}+\frac{1}{4}=\frac{11}{4}$.

Step 4 $D^2(x,\ y)=x^2+y^2+(x^2-y^2-3)^2\geq x^2+y^2$이므로 $\|(x,\ y)\|\to\infty$일 때 $D^2(x,\ y)\to\infty$이다. 또한 D^2는 $\mathbb{R}^2$ 전체에서 연속이므로 전역 최솟값을 달성한다. 모든 전역 최솟값은 $\nabla D^2=0$을 만족하므로, 위에서 구한 모든 임계점의 함수값을 비교하면 전역 최솟값은 $\frac{11}{4}$이다.

$$d=\frac{\sqrt{11}}{2}\approx 1.658,\quad \text{최근접점}\ \left(\pm\tfrac{\sqrt{10}}{2},0,\tfrac{5}{2}\right)$$